# مثبطات الإنزيم

# أشرح تأثير المثبّطات العكسيّة، التنافسيّة وغير التنافسيّة، على نشاط الإنزيمات.

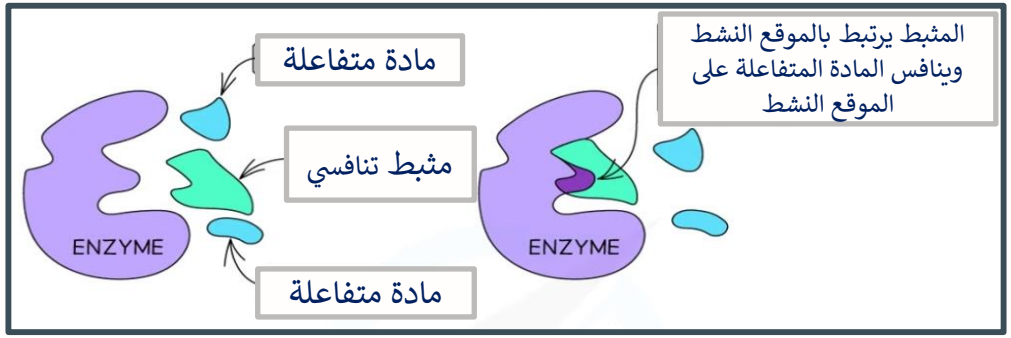
1. يصف التثبيط العكسي التنافسي وغير التنافسي للإنزيمات، مع إعطاء أمثلة على كل منها.
2. يقارن ويميّز بين تثبيط الإنزيمات التنافسي وغير التنافسي.
3. يشرح نتيجة زيادة تركيز المادة المتفاعلة على معدل تفاعل يتحكم فيه الإنزيم في وجود مثبط تنافسي.
4. يشرح نتيجة زيادة تركيز المادة المتفاعلة على تفاعل يتحكم فيه الإنزيم في وجود مثبط غير تنافسي.

## أستقصي وأشرح تأثير العوامل الآتية في سرعة التفاعلات المحفّزة بالإنزيم :

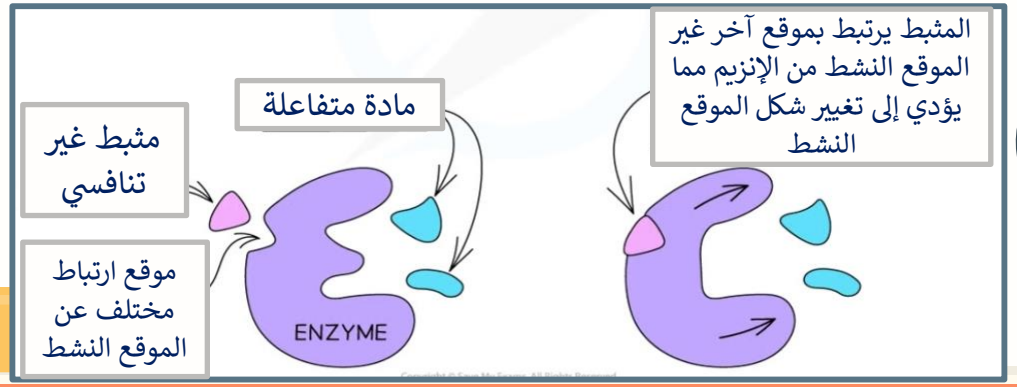
- تركيز الإنزيم
- تركيز المادة المتفاعلة
- تركيز المثبّط

1. يلخص كيفية إجراء استقصاء حول تأثير تركيز المثبط على معدل تفاعل محفز بالإنزيم.
2. يرسم رسمًا بيانيًا لإظهار النتائج التي يتوقعها لمثبط غير تنافسي.
3. يشرح شكل الرسم البياني الذي يوضح تأثير تغيير تركيز مثبط غير تنافسي.
4. يرسم رسمًا بيانيًا لإظهار النتائج التي يتوقعها لمثبط تنافسي.
5. يشرح شكل الرسم البياني الذي يوضح تأثير تغيير تركيز مثبط تنافسي.

# من خلال الشكل استنتج نوعي مثبطات الإنزيم؟



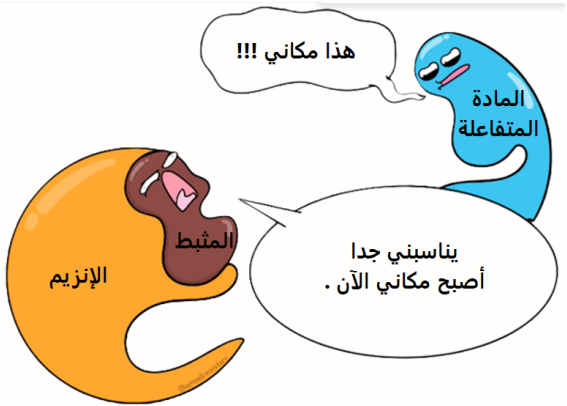

**التثبيط التنافسي العكسي**



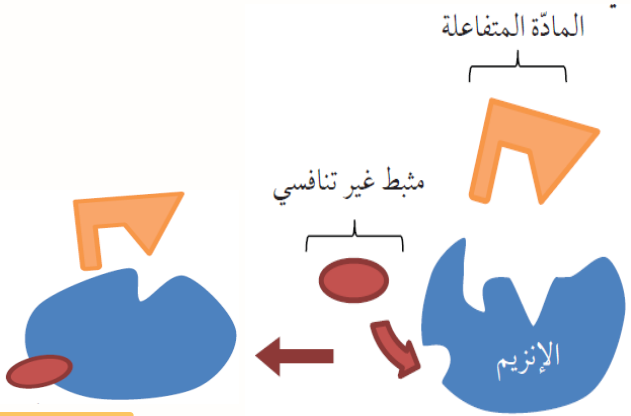

**التثبيط غير التنافسي العكسي**

# مثبطات الإنزيم

## التثبيط التنافسي العكسي




## التثبيط غير التنافسي العكسي



## ماذا سيحدث لو وجد جزيء شكله شبيه بالمادة المتفاعلة ؟

سيحدث تنافس بينه وبين المادة المتفاعلة على الموقع النشط

تركيز جزيئات المادة المتفاعلة أكبر من المثبطة

فستفوز جزيئات المادة المتفاعلة بسهولة في التنافس

لن تتأثر وظيفة الإنزيم كثيرا

تركيز جزيئات المادة المتفاعلة أقل من المثبطة

ينخفض احتمال ارتباط المادة المتفاعلة بموقع نشط فارغ

التثبيط التنافسي العكسي

تثبيط وظيفة الإنزيم

## لماذا سمي بالتثبيط التنافسي العكسي ؟

قابل للعكس أحيانًا عبر زيادة تركيز المادة المتفاعلة

### مثال

شرب هذه الرجل إيثيلين جلايكول ( مضاد للتجمد)عن طريق الخطأ

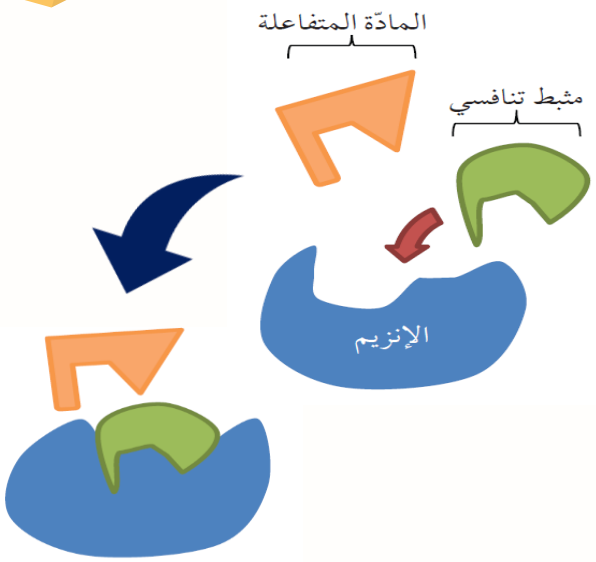
يتحوّل بسرعة في الجسم إلى حمض أوكساليك، الذي يمكن أن يسبب تلفًا كلويًا مُستدامًا

إستخدام مثبط تنافسي ، يتنافس مع إيثيلين جلايكول على الموقع النشط

جرعة كبيرة من الإيثانول

الإيثانول يبطئ تأثير الإنزيم على إيثيلين جلايكول لمدة تكفي لإفراز إيثيلين جلايكول من الجسم

# من خلال الشكل استنتج المقصود بالتثبيط التنافسي؟




**التثبيط التنافسي**

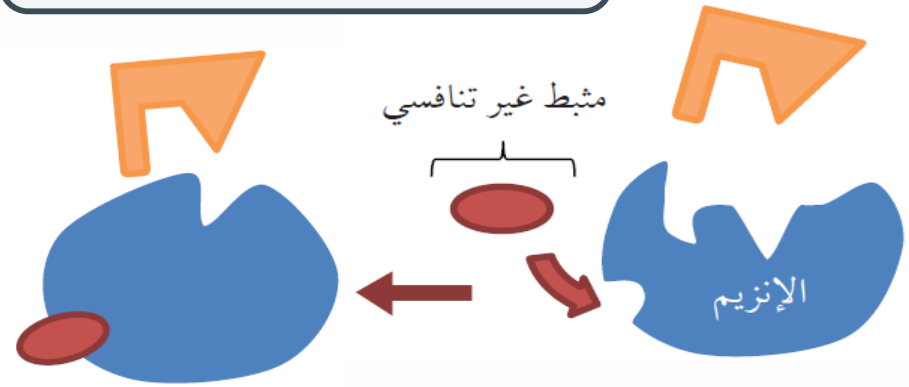
عندما **تخفض الجزيئات المثبطة** من معدل نشاط الإنزيم بالتنافس مع جزيئات مادة متفاعلة على الموقع النشط للإنزيم. يخفض ارتفاع تركيز المادة المتفاعلة من درجة التثبيط ،وبالمقابل يزيد ارتفاع تركيز الجزيئات المثبطة من درجة التثبيط

# التثبيط غير التنافسي العكسي

## من خلال الشكل التالي ، إشرح كيف يحدث التثبيط غير التنافسي العكسي؟

- يرتبط الجزيء المثبّط بجزء آخر من الإنزيم غير الموقع النشط.
- يؤثر، بشكل خطر، على الترتيب الطبيعي للروابط الهيدروجينيّة والتفاعلات الكارهة للماء التي تحافظ على الشكل ثلاثي الأبعاد لجُزيء الإنزيم.
- يسبب تغييرًا في شكل الموقع النشط للإنزيم.
- فيثبّط بالتالي قدرة الإنزيم على استقبال المادة المتفاعلة داخل الموقع النشط.
- ومع ارتباط الجزيء المثبّط بالإنزيم تتوقف وظيفة الإنزيم.

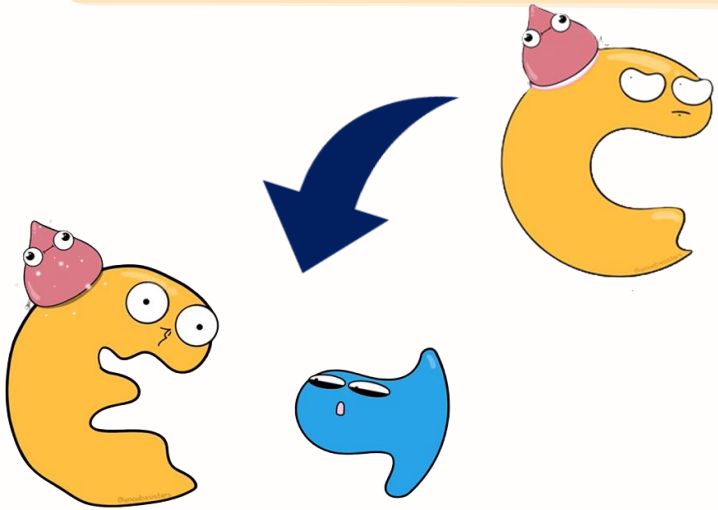
التغير في شكل الموقع النشط يعني بأنه لن يتمكن من الارتباط بالمادة المتفاعلة




يرتبط المثبط غير التنافسي بجزء آخر من الإنزيم غير الموقع النشط مسببا تغييرا في شكل الموقع النشط للإنزيم

SECTION 1
SECTION 2
SECTION 3
SECTION 4

هل سيكون لزيادة تركيز المادة المتفاعلة أيّ تأثير على التثبيط ؟ مع التعليل .



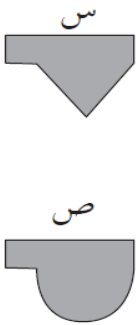
لا ، لأن الموقع النشط تغير تركيبه ولن يستطيع الارتباط بالمادة المتفاعلة .

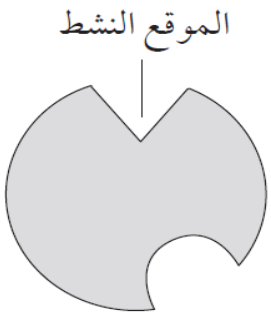
نشاط فردي

| وجه المقارنة | التثبيط التنافسي | التثبيط غير التنافسي |
|---|---|---|
| مكان ارتباط المثبط بالانزيم | الموقع النشط | جزء آخر في الإنزيم غير الموقع النشط |
| شكل المثبط | يشبه مادة التفاعل | لا يشبه مادة التفاعل |
| شكل الموقع النشط بعد ارتباط المثبط | لا يتغير | يتغير |
| علاقة المثبط بمادة التفاعل | تنافسية | غير تنافسية |
| تأثير زيادة مادة التفاعل | يخفض من التثبيط | لا يؤثر |

# نشاط إعادة تعلم

يبيّن الرسم التخطيطي إنزيمًا ومثبّطَين للإنزيم س، ص. أيّ من العبارات أدناه تصف المثبّطَين؟




أ. س، ص مثبّطان تنافسيّان.

ب. س، ص مثبّطان غير تنافسيَّين.

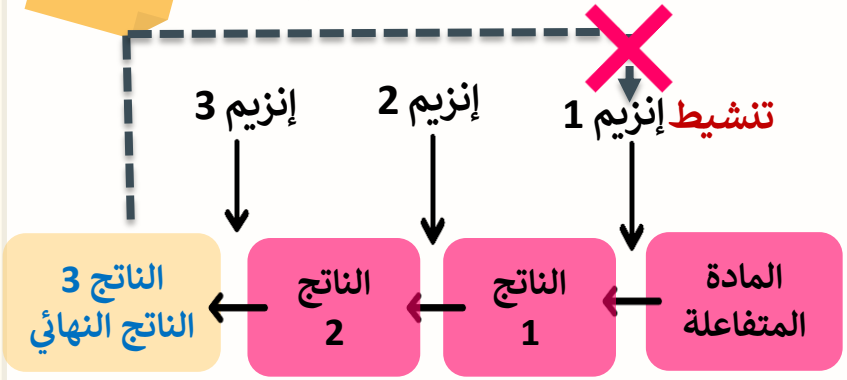
ج. س مثبّط تنافسي، ص مثبّط غير تنافسي.

د. س مثبّط غير تنافسي، ص مثبّط تنافسي.

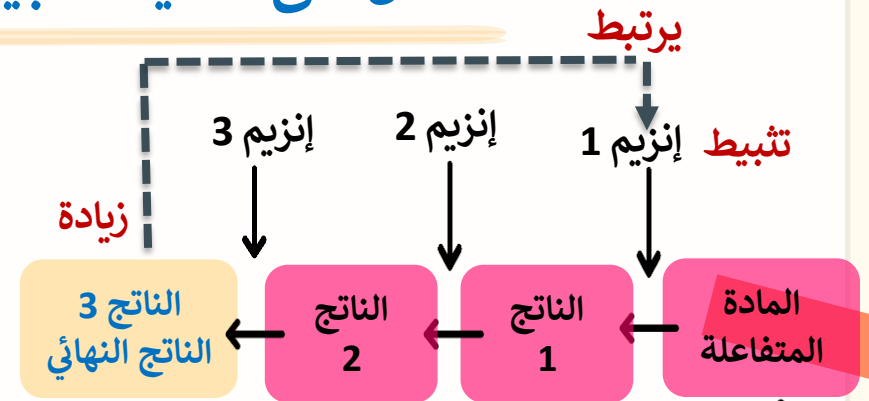
# ما أهمية التثبيط غير التنافسي العكسي؟

- التحكم بتفاعلات الأيض عن طريق تثبيط الناتج النهائي في التغذية الراجعة للإنزيم
- يجب التحكّم بتفاعلات الأيض بحيث لا يتاح لأيّ إنزيم العمل من دون أن يتوقف عند نقطة ما، وإلّا فإن المزيد من النواتج ستتكوّن باستمرار.
- يمثّل استخدام الناتج النهائي في سلسلة التفاعلات، كمثبّط غير تنافسي قابل للعكس، طريقة في التحكم بتفاعلات الأيض.

# مثال على أهمية التثبيط غير التنافسي العكسي؟




بينما إنخفاض الناتج النهائي ٣ ؟؟؟ ينشط الإنزيم ١ وبالتالي تزداد النواتج ١و٢و٣ مرة أخرى وتستمر الدورة

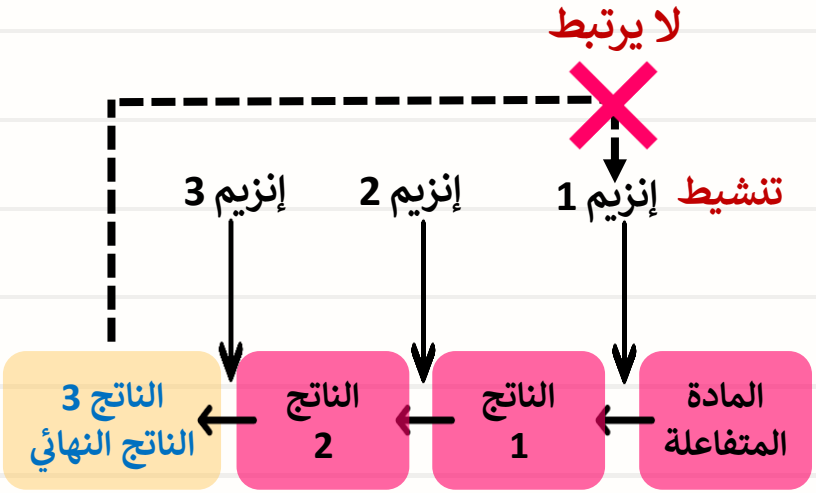



زيادة الناتج النهائي يثبط الأنزيم 1

وبالتالي ينخفض تكوين الناتج ١ و٢ و٣

مثال على آليّة التغذية الراجعة.

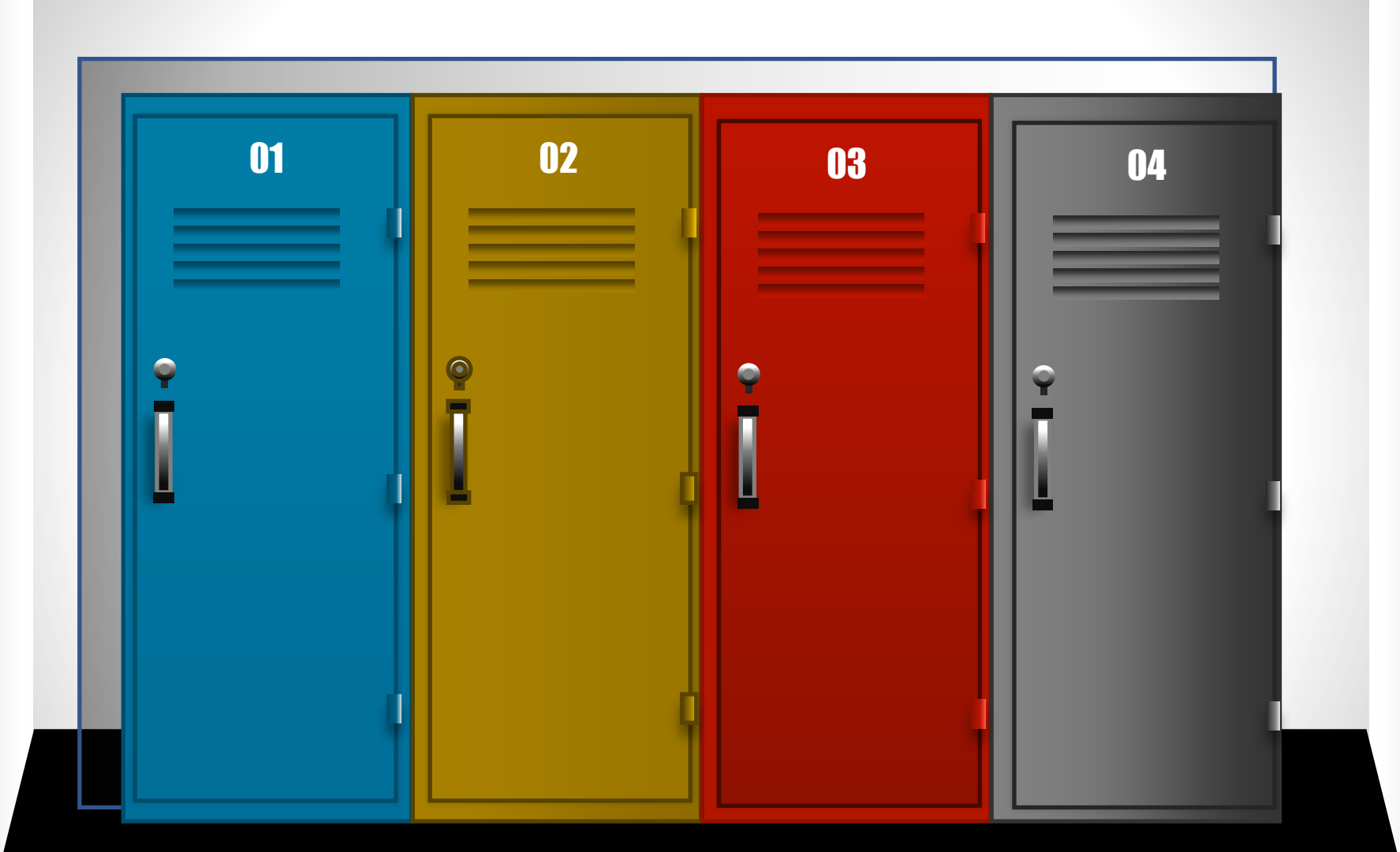
## كيف يكون هذا التفاعل عكسيا ؟



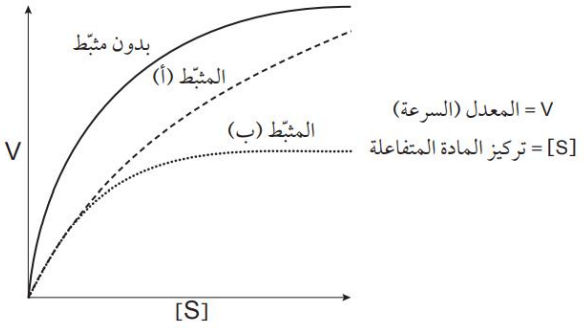

عندما يفقد الناتج النهائي ارتباطه بالإنزيم (تفاعل عكسي)، ولذلك، إذا استخدم الإنزيم في مكان آخر فإنه يعود إلى حالته النشطة

# تقويم ختامي

## إستراتيجية أبواب الأسئلة


01
02
03
04

٩ أُجري استقصاء حول مثبّطَين للإنزيم نفسه المثبّط (أ) والمثبّط (ب)، لمعرفة ما إذا كانا تنافسيَّين أو غير تنافسيَّين. وللتأكّد من ذلك، تمّ قياس معدل تفاعل الإنزيم في تراكيز مختلفة من المادة المتفاعلة [S]، من دون مثبّط، ومع المثبّط (أ)، ومع المثبّط (ب). تبدو أدناه التمثيلات البيانيّة للبيانات. تبيّن التمثيلات البيانيّة أن أحد المثبّطَين تنافسي، والآخر غير تنافسي.




انقل التمثيلات البيانيّة إلى دفترك.

أ. اكتب على التمثيل البياني (بدون مثبّط) المسميات $K_m$، $½V_{max}$، $V_{max}$

ب. وضّح تأثير المثبّط (أ) على $V_{max}$ و $K_m$ للإنزيم.

ج. وضّح تأثير المثبّط (ب) على $V_{max}$ و $K_m$ للإنزيم.

د. أيّ مثبّط تنافسي، وأيّهما غير تنافسي؟ اشرح إجابتك.

ب- ليس للمثبط أ تأثير على Vmax وهو يزيد من K

ج- يخفض المثبط ب Vmax، وليس له تأثير على Km

د- المثبط أ تنافسي، والمثبط ب غير تنافسي،

المثبط أ تنافسي للأسباب الآتية:

زاد من Km، ولم يؤثر في V max، أي أنه خفض من ألفة الإنزيم لمادته المتفاعلة حيث تنافست المادة المتفاعلة مع المثبط على الموقع النشط. وأدى زيادة تركيز المادة المتفاعلة إلى إبطال التثبيط.

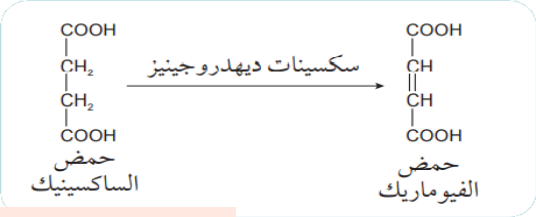
المثبط ب غير تنافسي لأنه:

لم يؤثر على Km بل خفض من V max، وبالتالي لم يؤثر على ألفة الإنزيم لمادته المتفاعلة، ولم تتنافس المادة المتفاعلة مع المثبط على الموقع النشط، ولم يؤد زيادة تركيز المادة المتفاعلة إلى إبطال التثبيط.

نشاط فردي

| وجه المقارنة | التثبيط التنافسي | التثبيط غير التنافسي |
|---|---|---|
| مكان ارتباط المثبط بالانزيم | الموقع النشط | جزء آخر في الإنزيم غير الموقع النشط |
| شكل المثبط | يشبه مادة التفاعل | لا يشبه مادة التفاعل |
| شكل الموقع النشط بعد ارتباط المثبط | لا يتغير | يتغير |
| علاقة المثبط بمادة التفاعل | تنافسية | غير تنافسية |
| تأثير زيادة مادة التفاعل | يخفض من التثبيط | لا يؤثر |
| السرعة القصوى | لا يؤثر | تقل |
| قيمة k m | تزداد | لا يؤثر |

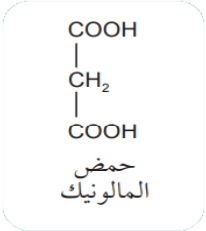
٦ يحدث التفاعل المبيّن أثناء التنفّس الهوائي. ويحفز إنزيم سكسينات ديهدروجينيز التفاعل.



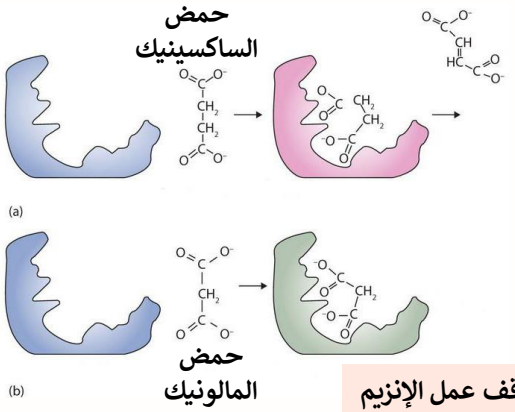

المادة المتفاعلة

أ- اكتب تسمية المادة المتفاعلة في هذا التفاعل.

ب- يثبّط جُزيء حمض المالونيك المبيّن أدناه التفاعل المبيّن أعلاه؛ وهو لا يرتبط بشكل دائم في الإنزيم. صف كيف يرتبط حمض المالونيك في إنزيم سكسينات ديهدروجينيز.




حمض الفيو ماريك




يتوقف عمل الإنزيم

ب- يعمل حمض المالونيك كمثبط تنافسي له تركيب مماثل لحمض الساكسينيك لذلك فإنه يتنافس معه على الموقع النشط

ج. ترتبط المعادن (الفلزات) الثقيلة كالرصاص والزئبق، بشكل دائم، مع مجموعات SH– من الأحماض الأمينيّة الموجودة في الإنزيمات. يمكن أن توجد مجموعات SH– هذه في الموقع النشط أو في أي مكان آخر في الإنزيم.

١. اكتب تسمية الحمض الأميني الذي يحتوي على مجموعات SH–. السيستين

٢. لماذا قد يثبّط ارتباط المعادن الثقيلة في مجموعات SH– نشاط الإنزيم؟ اشرح وظيفة هذه المجموعات في البروتينات.

تشكل مجموعات SH روابط (جسور ) ثنائية الكبريتيد والتي تستخدم لتحديد التركيب الثالثي.
قد يمنع المعدن (الفلز) الثقيل تكون الروابط (جسور) ثنائية الكبريتيد. قد يغير المعدن الثقيل شكل الموقع النشط، إما من خلال الإرتباط مباشرة بالموقع النشط، أو الإرتباط بأي موقع آخر. وبالتالي لن تكون المادة المتفاعلة قادرة على الإرتباط بالموقع النشط